

Estrabismo congénito y adquirido

1. Introducción y relevancia clínica

El **estrabismo** corresponde a la **pérdida del alineamiento ocular** que impide la fijación simultánea de ambos ojos sobre un mismo punto.

Como consecuencia, cada ojo proyecta imágenes diferentes sobre la retina, lo que puede generar **diplopía (visión doble)** o, en la infancia, **supresión cortical del ojo desviado**, desarrollando **ambliopía funcional**.

Se trata de una patología **frecuente en la edad pediátrica**, con una prevalencia de aproximadamente **2–5%** en la población infantil. Puede presentarse desde el nacimiento (**estrabismo congénito**) o adquirirse posteriormente (**estrabismo adquirido**).

Relevancia clínica:

- Es una **causa prevenible de pérdida visual permanente** si se diagnostica y trata precozmente.
- Permite detectar **trastornos neurológicos o refractivos subyacentes**.
- En atención primaria, es clave **distinguir entre pseudostrabismo y estrabismo verdadero**, e identificar cuándo derivar con urgencia al oftalmólogo pediátrico.

Evaluación en EUNACOM: se pregunta frecuentemente en contexto de niño con “ojos desviados”, “cabeza girada” o “falla al cubrir un ojo”, enfatizando el **diagnóstico clínico, ambliopía asociada y manejo inicial**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Coordinación oculomotora normal

La visión binocular requiere:

- Alineación precisa de ambos ejes visuales.
- Coordinación motora de los **seis músculos extraoculares** de cada ojo.
- Integración cortical (fusión sensorial) para unir ambas imágenes en una sola.

Durante los primeros meses de vida, la visión binocular se encuentra en desarrollo; la maduración completa ocurre alrededor de los **6–8 años**.

2.2 Mecanismos fisiopatológicos del estrabismo

El estrabismo aparece cuando se interrumpe el equilibrio entre los sistemas de:

- **Fijación** (visión central foveal).
- **Fusión** (coordinación binocular).
- **Músculos extraoculares** y sus pares craneales (III, IV y VI).

Causas principales:

1. **Desequilibrio muscular funcional:** exceso o debilidad relativa de uno o más músculos (estrabismo concomitante).
 2. **Alteraciones neurológicas:** paresias o parálisis de nervios oculomotores (estrabismo paralítico).
 3. **Anomalías anatómicas o sensoriales:** catarata congénita, retinopatía, ametropías altas.
 4. **Mecanismos compensatorios:** tortícolis ocular o fijación excéntrica.
-

2.3 Tipos según momento de aparición

Tipo	Edad de inicio	Características
Estrabismo congénito (infantil)	<6 meses	Endotropía fija o alternante, sin diplopía.
Estrabismo adquirido	>6 meses	Asociado a defectos de refracción o causas neurológicas; puede presentar diplopía.

2.4 Clasificación general del estrabismo

Criterio	Tipos
Dirección del desvío	Endotropía (hacia adentro), Exotropía (hacia afuera), Hipertropía (hacia arriba), Hipotropía (hacia abajo).
Fijación	Monocular (siempre mismo ojo desviado) o alternante (ambos).
Movilidad ocular	Concomitante (igual desvío en todas las direcciones) o no concomitante (varía según mirada).
Frecuencia	Intermitente o constante.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Signos clínicos principales

- **Desviación visible** de un ojo (manifestación más evidente).
 - **Reflejo corneal asimétrico** (test de Hirschberg).
 - **Diplopía o supresión visual** (según edad).
 - **Tortícolis compensador** (niño gira la cabeza para alinear la visión).
 - **Cierre o guiño de un ojo** al exponerse a luz intensa (exotropía intermitente).
 - **Disminución de la agudeza visual unilateral** (ambliopía).
-

3.2 Diagnóstico clínico

Test de Hirschberg (reflejo corneal)

- Se proyecta luz sobre ambos ojos a 40–50 cm.

- Normal: reflejo luminoso centrado en ambas pupilas.
- Estrabismo: reflejo desplazado del centro (ej.: hacia nasal → exotropía).

Test de cobertura (“cover test”)

- El paciente fija un objeto lejano.
- Al cubrir un ojo, si el otro se mueve para fijar, hay **estrabismo manifiesto (tropía)**.
- Si el movimiento ocurre al descubrir, hay **foria (estrabismo latente)**.

Prueba de alternancia

- Cubrir y descubrir alternadamente ambos ojos.
- Permite valorar **magnitud y alternancia** del desvío.

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Pseudostrabismo	Alineación normal con reflejos corneales simétricos; suele deberse a pliegue epicántico o puente nasal ancho.
Parálisis oculomotora (III, IV, VI)	Limitación de movimiento en una dirección, diplopía persistente.
Nistagmo	Movimiento involuntario de los ojos, sin desviación fija.
Catarata congénita o opacidad corneal	Leucocoria o reflejo rojo alterado, sin desvío muscular primario.
Retinoblastoma	Leucocoria + desviación ocular (estrabismo secundario).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación básica en APS

1. **Agudeza visual** monocular (según edad, con dibujos o símbolos).
2. **Reflejo rojo** (descartar patología media u ocular).
3. **Reflejos corneales (Hirschberg)**.
4. **Test de cobertura**.
5. **Evaluar tortícolis y movimientos oculares**.

Si se confirma desviación, el paciente debe ser **derivado precozmente** a oftalmología pediátrica.

4.2 Exámenes especializados

Examen	Finalidad
Refracción bajo cicloplejía (ciclopentolato o atropina)	Detectar ametropías asociadas (hipermetropía en endotropía).
Motilidad ocular y prismas	Medir ángulo de desviación.
Evaluación de visión binocular y estereopsis	Determinar grado de fusión y percepción de profundidad.
Fondo de ojo / Biomicroscopía	Descartar patología retiniana o nervio óptico.

4.3 Criterios diagnósticos

1. Desviación visible del eje ocular (confirmada por Hirschberg o cover test).

2. Movilidad ocular normal o anormal (según tipo).
 3. Ausencia de patología estructural que explique la desviación.
 4. Presencia o no de ambliopía asociada.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

El objetivo del tratamiento es:

1. **Restaurar la visión binocular.**
 2. **Prevenir o revertir la ambliopía.**
 3. **Lograr alineamiento estético y funcional.**
-

5.1 Manejo inicial en APS

- **Derivación precoz (<3 meses desde el diagnóstico)** al oftalmólogo pediátrico.
 - **Tamizaje visual anual** en controles de niño sano.
 - Educar a los padres sobre **importancia del tratamiento oportuno**: la plasticidad visual se pierde después de los 8–9 años.
-

5.2 Tratamiento especializado

1. Corrección óptica

- Refracción bajo cicloplejía.
- **Lentes correctores** para ametropía (hipermetropía o astigmatismo).
- En endotropías acomodativas, puede resolver el estrabismo completamente.

2. Tratamiento de la ambliopía

- **Oclusión del ojo sano (parche ocular):**
 - 2–6 h/día según severidad y edad.
 - Requiere supervisión profesional para evitar ambliopía inversa.
- Alternativas: penalización óptica o farmacológica (atropina 1% en ojo dominante).

3. Terapia ortóptica

- Ejercicios de fusión y acomodación.
- Útil en exotropías intermitentes o forias descompensadas.

4. Cirugía de músculos extraoculares

- Indicada en:
 - Estrabismos congénitos fijos.
 - Endotropías residuales tras corrección óptica.
 - Desviaciones grandes o estéticas significativas.
 - Procedimientos comunes: **recesión** (debilitar músculo) y **resección** (reforzar).
-

5.3 Seguimiento

- Controles periódicos (cada 3–6 meses).
 - Reevaluación refractiva anual.
 - Monitorizar desarrollo visual y adherencia a la oclusión.
 - Evaluar cirugía si no se logra fusión o si persiste desviación >10 dioptrías prismáticas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Pronóstico
Ambliopía	Supresión cortical del ojo desviado → pérdida de visión funcional.	Recuperable si se trata antes de los 8 años.
Diplopía persistente	Falta de supresión en estrabismos adquiridos.	Puede requerir prismas o cirugía.
Pérdida de estereopsis	Falta de visión binocular (3D).	Irreversible si no se corrige precozmente.
Recaídas postquirúrgicas	Desviación residual o contraria.	Requiere reintervención.
Alteraciones psicosociales	Estigma estético y problemas de autoestima.	Mejoran con corrección adecuada.

Pronóstico:

Excelente si se diagnostica y trata **antes de los 6 años**.

Más tardío = peor recuperación binocular.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Todo niño con **desviación ocular persistente después de los 6 meses** debe ser derivado a oftalmología.
2. El **pseudostrabismo** se diferencia por **reflejos corneales centrados**.
3. **Hipermetropía significativa** es la causa más común de endotropía acomodativa.
4. El **parche ocular** se coloca sobre el ojo **sano**, nunca sobre el desviado.

5. La **ambliopía** es reversible solo si se trata **antes de los 8 años**.
 6. **Diplopía en adulto con inicio reciente** sugiere **estrabismo adquirido o lesión neurológica**.
 7. El tratamiento quirúrgico es **funcional y estético**, pero no sustituye la corrección óptica.
-

Errores comunes

- Etiquetar pseudostrabismo como verdadero y derivar innecesariamente.
 - No medir agudeza visual monocular en niño con desviación.
 - Tratar ambliopía con oclusión sin control profesional.
 - Retrasar derivación esperando “maduración visual”.
 - No corregir ametropía antes de cirugía.
 - No evaluar fondo de ojo (puede ocultar retinoblastoma).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **estrabismo** es una **desalineación ocular** que puede causar **ambliopía irreversible** si no se trata precozmente.
2. Todo estrabismo **persistente más allá de los 6 meses de edad** requiere **evaluación oftalmológica**.
3. El **test de Hirschberg** y el **cover test** son claves en la pesquisa clínica.
4. El **pseudostrabismo** presenta reflejos corneales simétricos y no requiere tratamiento.
5. El manejo incluye **corrección óptica, oclusión del ojo sano y cirugía muscular** según el caso.
6. La **ambliopía es reversible solo en la infancia temprana (<8 años)**.

7. La **derivación precoz y el seguimiento interdisciplinario (oftalmólogo–pediatra)** determinan el pronóstico visual.